

补充可复现性记录

基于前缀因果损害预算投影的风险可控跨域锂离子电池健康状态估计

吴雨阳

1 冻结工件链

表 1 记录部分 SHA-256 标识，用于将前缀因果实现、嵌套开发评估、强无保护比较器、结果隔离的 BaSyTec 确认与 NASA 工作流和论文结果绑定。原始数据仍遵循相应数据仓库与许可证规定。

表 1: 因果方法与两个协议冻结外部流程的部分 SHA-256 标识。

工件	SHA-256
前缀因果投影实现	ce7288a129c17114e1ca57432c6417beba7938d58db2b1fd0a87171c479eb54c
嵌套开发预测	d7a9a8c06923841260d98526dff665562ca27624357a4d514f6bc75563c69534
候选控制实现	0f6523700082cff38aa26cd05385d3cf3252d436ccdbc22821355e7029861873
源域调优无保护比较器报告	ed11518ea3e1eaa42148bf4421f0570d775074ae697260a8edf9fbac0798c252
BaSyTec 最终预冻结协议	2e7c34cc3e56cbd5901d18b3989d18754d08e66e7448205197e5b6aa9658643a
BaSyTec 只读表头普查	35c4fa46ad72f00f09a17282e0ed4a2c04ec03c33c852ea621fafc746ab6a656
BaSyTec 冻结预测	2e27780968f909b0d1d1a05b2b90370e2735e99f3a8e8926b781150751b6f8f6
BaSyTec 一次性结果报告	eb6bf718810577fe6e91228301e7352236a991d9899b3002fc2ee2d5753ec2b0
BaSyTec 独立统计审计	7726061409e3a897fa2677c519a7a1af8e3ca1771fac384d8f0feed2c0682fc7
NASA 预冻结协议	37507d16ed8f13bd4aa378f3da3480dad691addf383c31b00ad613bb7397adea
NASA 官方压缩包	82302a7db4fc1b34e0b6676326610438d43b816bdf11a69d1d012a464ef2f92e
NASA 冻结预测	4d8264d94e224be12a5574cc403047e10276c78652d80a4841086f4e409ceaa9
NASA 独立评分程序	9894c1cbecae80e8a0712b812257ab474974ee3a3ea8df418e6306f94bdf40ba
NASA 一次性结果报告	d92be40ab5c34b6324667af549cfde34b15857d02e8c0c654579111854de48b1

2 保证与 workflows 核验

历史冻结的 30 项 V321 单元测试覆盖因果状态单调性、单位同化率、前缀不变性、当前可行域最近点投影、取值范围与损害管、精确损害恒等式及损害域等价性、零预算不可能性、递归可行性与精确可行核成员关系、非对称损失契约、时变可行性与最小可行预算、非法契约、非有限与形

状不匹配输入，以及电芯内处理后的原顺序恢复。另设的 4 项 V377 单元测试覆盖精确局部近端表示、受保护状态与完整算子的前缀非扩张性，以及单位 Lipschitz 常数的紧性；二者合计为 34 项聚焦 PCHP 测试，且未修改历史 V321 文件。4 项合成 NASA 工作流测试、5 项 BaSyTec 表头族测试与 1 项合成 MATLAB 集成测试核验字段隔离和两阶段执行。开发、BaSyTec 与 NASA 报告还分别核验最大位移、观察绝对损失增量、轨迹单调性、独立单位数量、冻结文件身份和聚合量重构。

3 回顾性预算路径审计

预算路径分析在执行前锁定协议，但当时全部开发域结果已经打开。其唯一主要经验估计量是 PCHP 减精确预算可行偏移 MAE 差的预算归一化积分，再对完整数据域等权平均；各预算点区间仅作描述。V361 原始验证器记录为 NARROW，原因是其中一个历史锚点在 10^{-12} 容差下，把 V327 高精度数值与仅保留十位小数的报告 JSON 比较。本文没有修改或重跑 V361。另行冻结的 V362 审计核验了权威汇总 CSV、全部十二个逐域记录、V326 仅用源域的选择清单以及全部非锚点科学门槛，将该失败归类为序列化精度假阴性，同时保留回顾性标签与 V361 原始决策记录。

表 2: 预算路径分析与独立锚点审计的 SHA-256 标识。

工件	SHA-256
V361 分析预冻结记录	7bc32a42d2c20e61471357126f6281e3a11ac976979d56056b68b243f6a6c4d6
V361 分析程序	bdd0a1aeaf715d25fe574feb52b1679551a608999ab49848a3ff8c6dfd701f79
V361 结果报告	6e8d09554f73f1df7cdf6cf8affdaaf1c13eec80b6778b5e58616038ec02781b
V361 逐域 AUC 表	f3c1275be42e9de2d38a4d516c3518a3777bad5a0341f4d07a2852d28693c416
V362 审计预冻结记录	49b986a77346f28c80c3d024bae6caff58de469124c422db726945c72400ea56
V362 审计程序	ca3e2be80c1e995daeeaa90741ab6d6e07af94424a294d6b80e09f050b32640b5
V362 审计报告	8e02eca68f7016d0ec08100195689e0129cccc90fc8add7b6ecc4a275b323608

4 有限样本域级敏感性审计

由于开发估计量只有 12 个独立完整域效应，V378 使用互补的小样本方法重算三项配对比较：对每项域等权均值穷举全部 $2^{12} = 4,096$ 个符号分配，并计算 Student- t 区间、精确配对 Wilcoxon 检验以及只使用方向的精确符号检验。该审计在开发结果已经打开后执行，属于敏感性分析而非新的确认性检验；冻结估计量和百分位 bootstrap 主报告均未改变。

表 3: 基于完整数据域的事后有限样本敏感性。均值为负表示 PCHP 更优；所有检验值均为双侧描述性结果。

比较	均值	Student-t 95% 区间	符号翻转值	符号检验值	胜/平/负
PCHP 对受保护基线	−0.004862	[−0.007033, −0.002692]	0.000977	0.006348	11/0/1
PCHP 对候选无关偏移	−0.004773	[−0.008581, −0.000965]	0.016602	0.145996	9/0/3
积分预算路径 AUC	−0.006942	[−0.011718, −0.002166]	0.007812	0.006348	11/0/1

对效应大小敏感的三种分析均保留负向域等权均值。候选无关比较的纯方向符号检验值没有低于 0.05，因此该结果支持的是存在域间异质性的平均效用贡献，而不是普适支配，也不是随机抽取一个新域时改善概率大于一半的主张。

表 4: V378 有限样本审计的 SHA-256 标识。

产物	SHA-256
V378 审计程序	50426e90264f15e1632d0fa8403be7b16c7ef09c9076a34be05897f1a0b0b578
V378 审计报告	411007452ed8c095258f3949af959e2518dc1c63e648583e5ffe9dde3b265ae9

5 未额外调参的次级骨干可移植性审计

该协议锁定的回顾性审计将两个主要 ExtraTrees 回归器同时替换为 Ridge、HistGradientBoosting 或 LightGBM，并保持数据、特征合同、权重、外层目标域排除、损害预算、PCHP 算子以及 V326 的逐外层域 α 日程完全不变。次级骨干不允许重新调节超参数或 α 。每个骨干均在相同的 12 个完整数据域和 586 个电芯上生成 601,932 条投运参照后预测。独立验证器从保存的逐记录预测重算域级效应与全部确定性证书，共通过 196 项具名检查。

表 5: 零额外调参可移植性结果。差值定义为 PCHP 减相应受保护状态 MAE；负值有利于 PCHP。区间为对完整数据域重采样得到的 Bonferroni 调整双侧 98.33% 百分位区间。

骨干	受保护 MAE	PCHP MAE	差值	调整后区间	胜/平/负
Ridge	0.11192	0.10773	−0.00419	[−0.00677, −0.00131]	10/0/2
HistGradientBoosting	0.07674	0.07249	−0.00425	[−0.00633, −0.00203]	11/0/1
LightGBM	0.07674	0.07252	−0.00422	[−0.00621, −0.00231]	11/0/1

三个预冻结合取门均通过。最大位移与最大观测绝对损失增量均位于 0.01 预算内，受保护状态和输出的最大上升均为 0，输出保持在 [0, 1.3]，精确前缀重放的最大差为 0。由于全部开发结果此前已经打开，该结果只能排除三个所审计模型族内的 ExtraTrees 特异性解释，不能建立外部确认、普适模型独立性、深度模型可移植性或最佳骨干优越性。

表 6: V375 可移植性审计的 SHA-256 标识。

工件	SHA-256
V375 预冻结 JSON	ed6c7b6d119d4a3bb9111e27cae198c73f9c8590b3bb09756548ef06a95993e9
V375 审计程序	d1924aa47c516e4f3474942e87044df7d5bec746531b8f3816244f610e92d5eb
V375 结果报告	862482438df32b59a19cfe8c4d15f413a11ee0baa2fd8e4451c9066e4d76562d
V375 独立验证回执	26e81d0a73374a954e518dcda7e37bdd61ba04e88b407f8de55c82476a889376

6 损失几何证伪记录

在执行数值检验之前，V366 扩展已完成冻结。确定性验证器不读取任何电池结果；随机种子为 20,260,802，容差为 10^{-12} 。验证内容包括度量恒等式、有界平方损失上确界与可行域闭式、有效边界等式、相邻区间外点违反、递归可行性以及整个实数轴上的平方损失发散构造。全部 27 个聚合检查通过。在 200,000 个随机有界配置中，最大公式差为 1.3323×10^{-15} ；在 2,000 条长度为 128 的非增轨迹中，最大预算超额为 7.7716×10^{-16} ，最大输出增量为 0。这些测试针对转录与实现错误，理论主张仍以解析证明为依据。

表 7: 预冻结 V366 损失几何扩展的 SHA-256 标识。

工件	SHA-256
V366 损失几何预冻结记录	3e9b0494c23d10500889a27811fe8b9c29de74e60712271467e4d0c28ad0d1d0
V366 确定性验证器	6961dcf3d141397b07e6890d952d52e60689209a7386395d3f51e54e2557a344
V366 验证报告	72cbb80861c9fc456a2aa7ba857757a33f3eb3585b7b9121366f70894476c8b0
V366 主张—来源审计	4c430aca07747dc4651173c4458a69fc664d4fae4d684071fe0f97fe5dc2308a

7 前缀非扩张性证伪记录

V377 算子稳定性协议在数值执行前完成冻结，且验证器不读取任何电池结果。随机种子为 20,260,802，绝对容差为 2×10^{-12} 。

验证共完成 3,888 项受保护状态穷举局部检查、21,168 项投影穷举局部检查、108 项近端等价检查，以及 30,000 对独立生成的随机轨迹检查。受保护状态不等式的最大超额为 1.1102×10^{-16} ，完整输出不等式的最大超额为 3.2818×10^{-16} ；显式紧性见证在浮点表示精度内恰好达到 0.03 的输入间距。报告状态为 PCHP_PREFIX_NONEXPANSIVENESS_V377_PASSED。这些检查针对实现与证明转录错误；定理的科学依据仍是正文中的解析证明。

表 8: V377 算子稳定性证伪的 SHA-256 标识。

工件	SHA-256
V377 确定性验证器	9abe330253305b02250bba00da337ec8003fe5c9aa99b535a4af2cb842e38b35
V377 验证报告	2421dd474feb23a349b3be01354de240baf7b945ce5bbcdc95d5c7edbbd683f8
V377 四项测试扩展	66f2fc349826e6e9c1fa22529a99546e5a30405dbbc7ee11b4dc8f2c1c76f14e